大学物理

电子教案

清华大学物理系

力学(Mechanics)

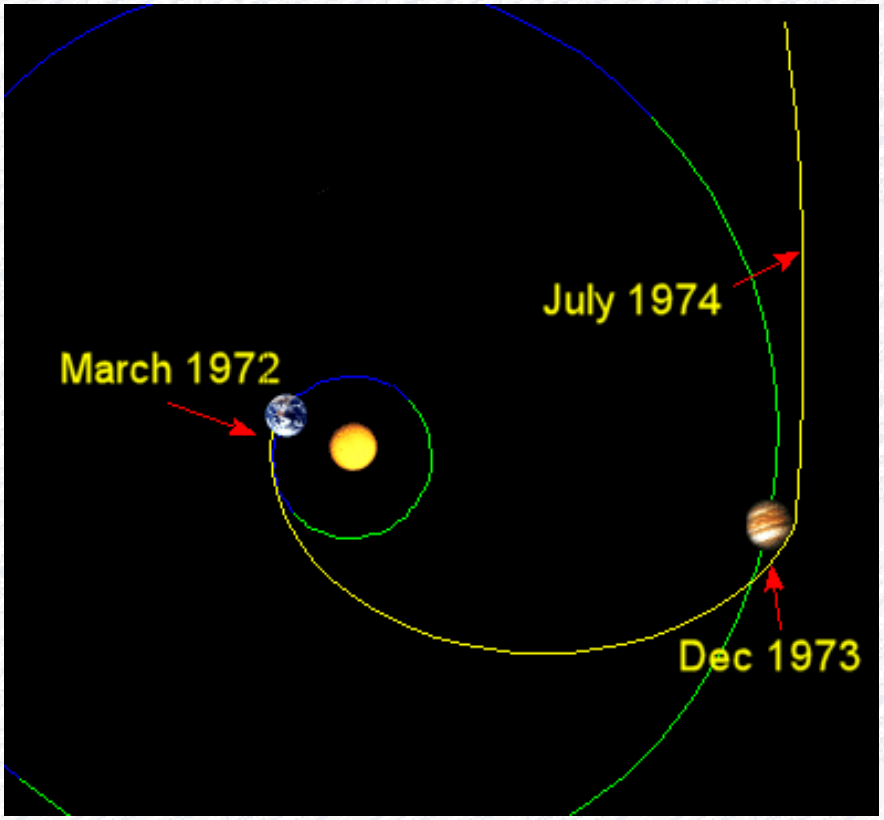
Slingshot

Pioneer 10: 9.8km/s

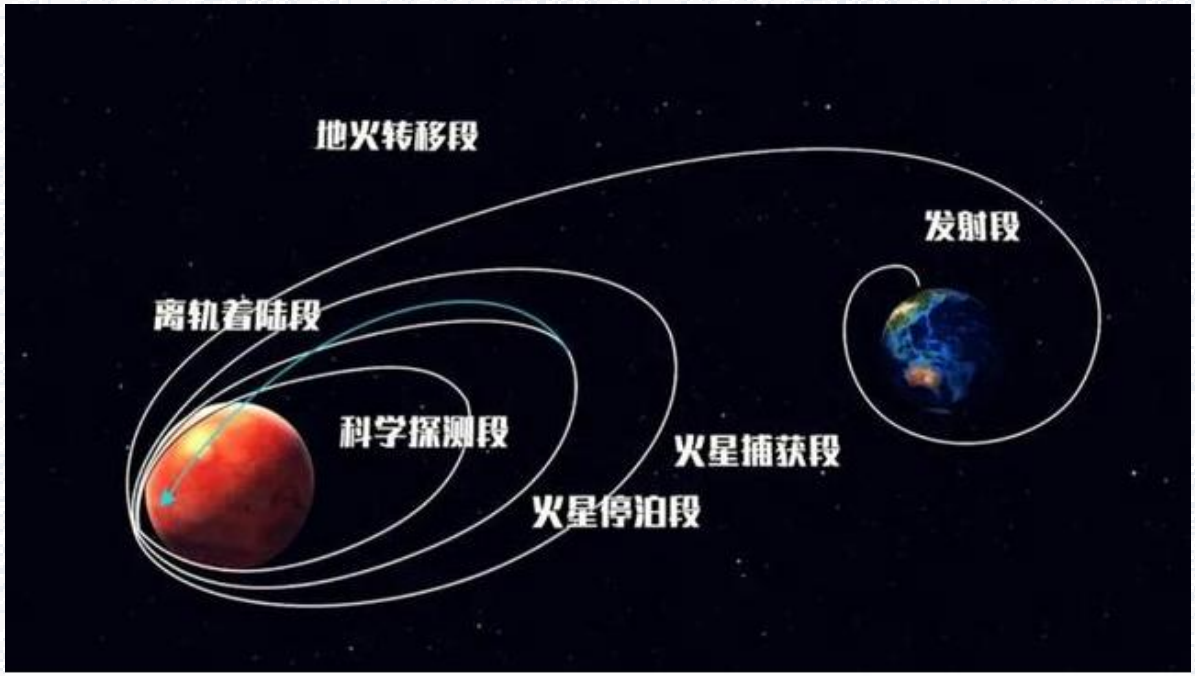
Jupiter: 13.5km/s

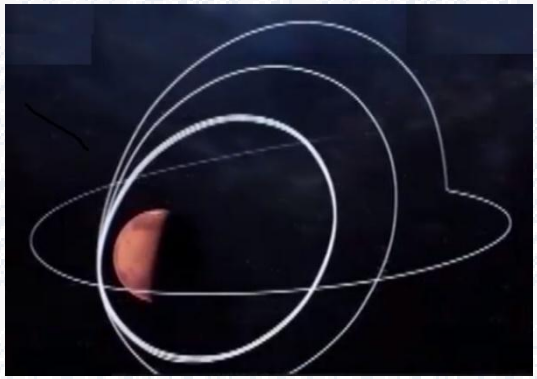
达到 22.4km/s

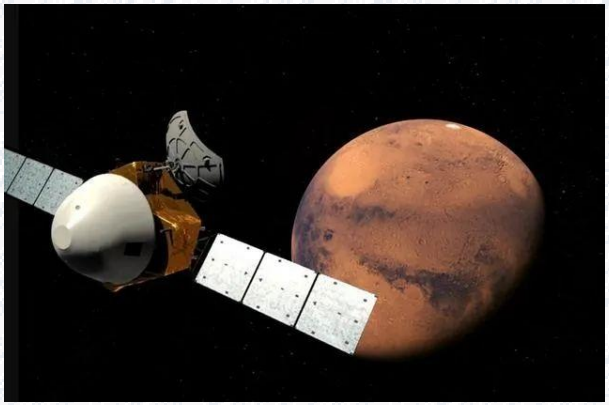
太阳系逃逸速度 18.5km/s



牛顿力学的辉煌成就







天问一号探测器顺利进入环火轨道

彗星撞击木星

光镊（optical tweezers)

第一章　质点运动学

§ 1.1 质点的运动函数
§ 1.2 位移和速度
§ 1.3 加速度
§ 1.4 二维平面运动
§ 1.5 相对运动和加速参考系

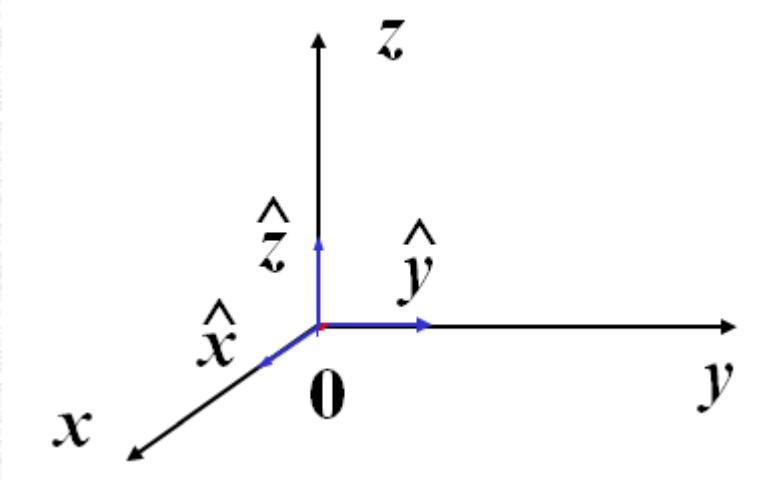
§1.1 质点的运动函数

参考系：

太阳参考系，
地心参考系，
地面参考系，
实验室参考系

运动的相对性

坐标系：



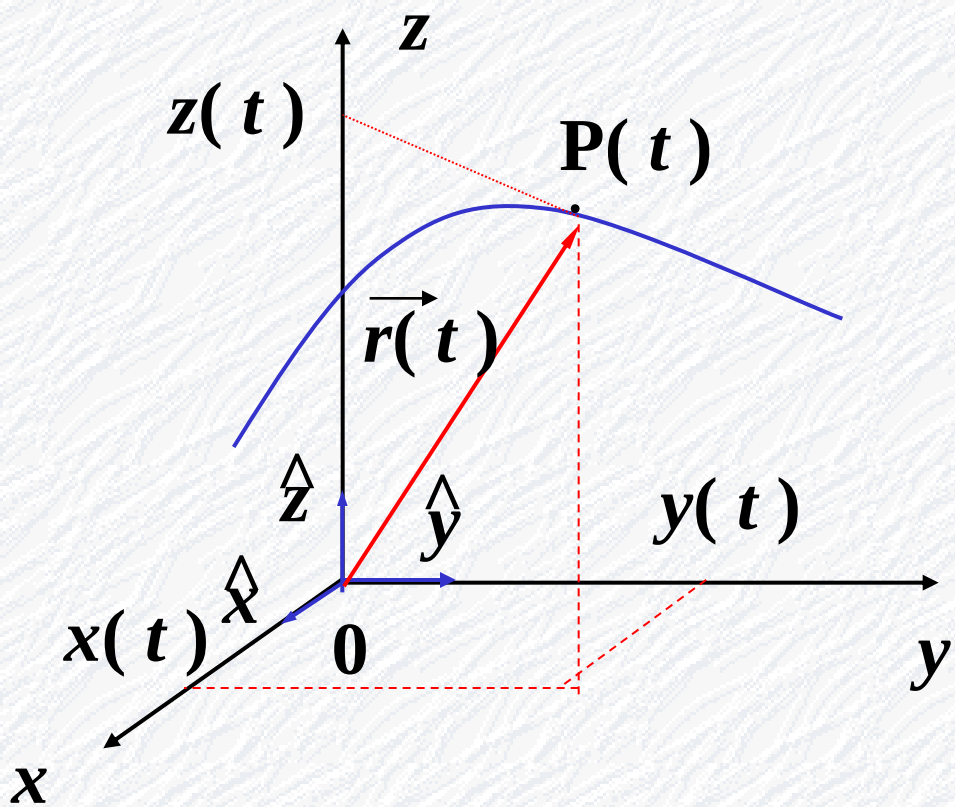
单位矢量

$$|\hat{x}| = |\hat{y}| = |\hat{z}| = 1$$

$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$$

质点—数学模型

质点运动学：描述质点（或物体）的位置随时间的变化。

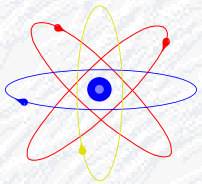


质点的位置和速度确定其运动状态。

位置矢量（或矢径） $\vec{r} = \vec{r}(t)$

(x, y, z)

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}$$

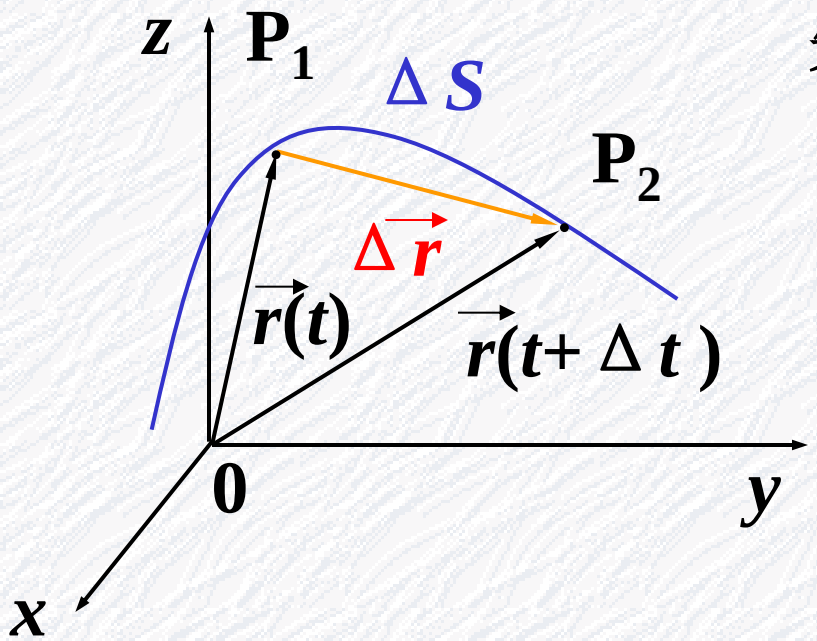


§ 1.2 位移和速度

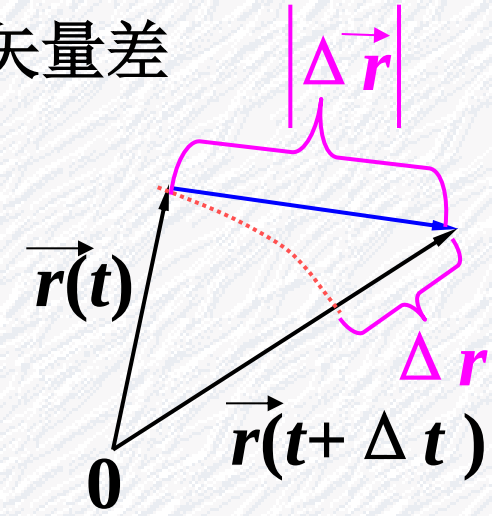
位移

平均速度

$$\boxed{\langle \vec{\upsilon} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}}$$



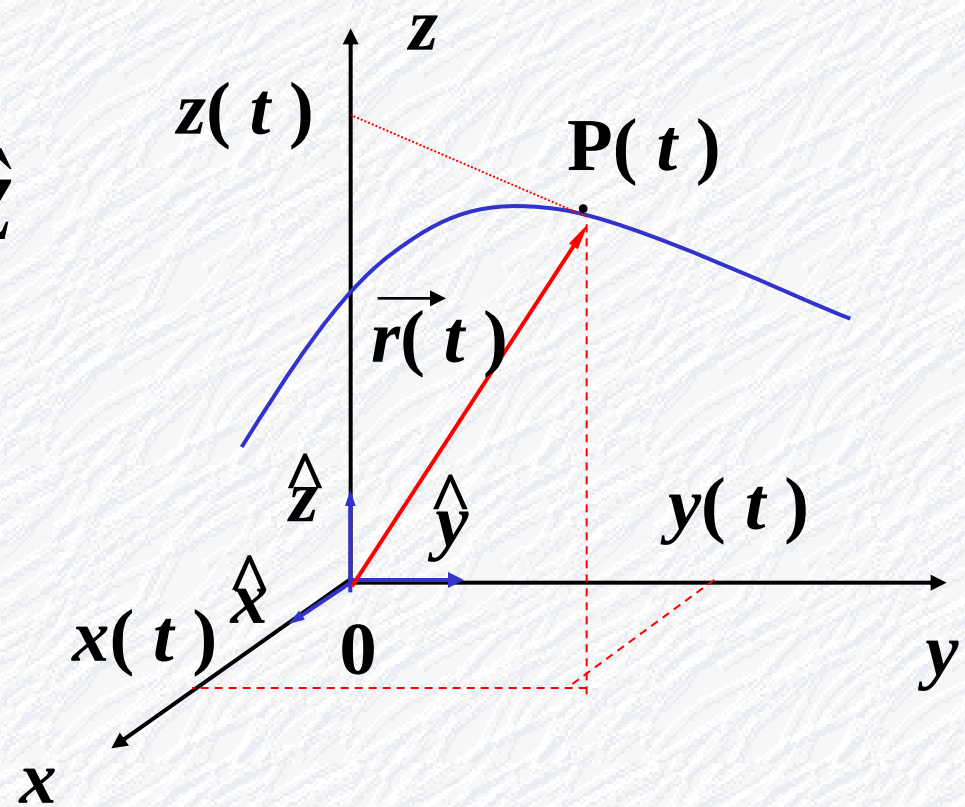
矢量差



瞬时速度 $$\vec{\upsilon} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$$\upsilon = |\vec{\upsilon}| = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$ 切线方向 $$= \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}$$

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$



$$\vec{\upsilon} = \dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{\upsilon} = \frac{dx}{dt}\hat{x} + \frac{dy}{dt}\hat{y} + \frac{dz}{dt}\hat{z} = \upsilon_x\hat{x} + \upsilon_y\hat{y} + \upsilon_z\hat{z}$$

$$\upsilon_x = \frac{dx}{dt} = \dot{x} \qquad \upsilon_y = \dot{y} \qquad \upsilon_z = \dot{z}$$

$$\vec{\upsilon} = \dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y} + \dot{z}\hat{z}$$

运动的叠加（或合成）原理　或运动的独立性

速度的叠加：速度是各分速度之矢量和

速率　$\upsilon = \left|\vec{\upsilon}\right| = \sqrt{\upsilon_x^2 + \upsilon_y^2 + \upsilon_z^2}$

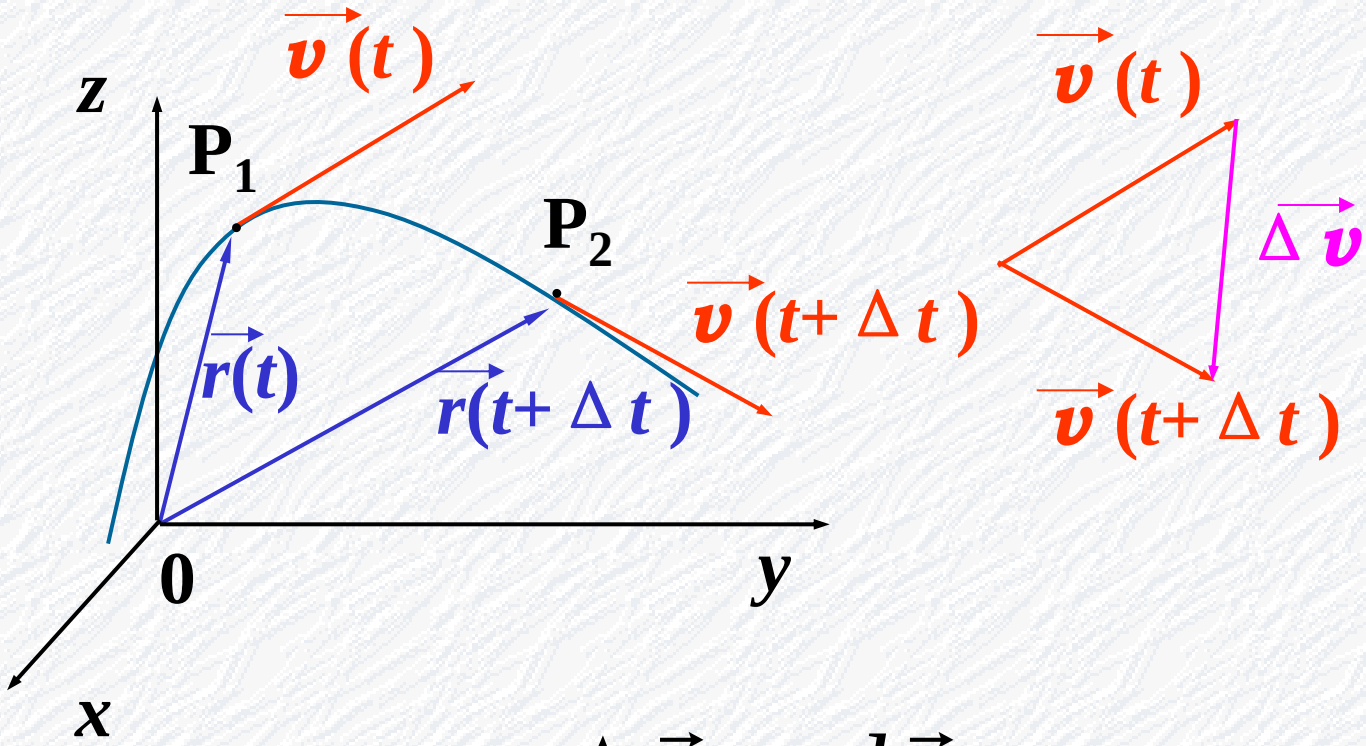
速率量级（见张三慧编力学教材）

§ 1.3 加速度

是联系运动学和动力学的物理量

平均加速度

$$\langle \vec{a} \rangle = \frac{\Delta \vec{\upsilon}}{\Delta t}$$



瞬时加速度

令 $\Delta t \longrightarrow 0$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{\upsilon}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\upsilon}}{dt} = \dot{\vec{\upsilon}} = \ddot{\vec{r}}$$

加速度合成

$$\vec{a} = \frac{d\upsilon_x}{dt}\hat{x} + \frac{d\upsilon_y}{dt}\hat{y} + \frac{d\upsilon_z}{dt}\hat{z}$$

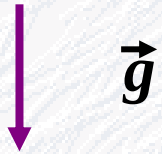
$$= \dot{\upsilon}_x\hat{x} + \dot{\upsilon}_y\hat{y} + \dot{\upsilon}_z\hat{z}$$

$$= \ddot{x}\hat{x} + \ddot{y}\hat{y} + \ddot{z}\hat{z}$$

$$\vec{a} = a_x\hat{x} + a_y\hat{y} + a_z\hat{z}$$

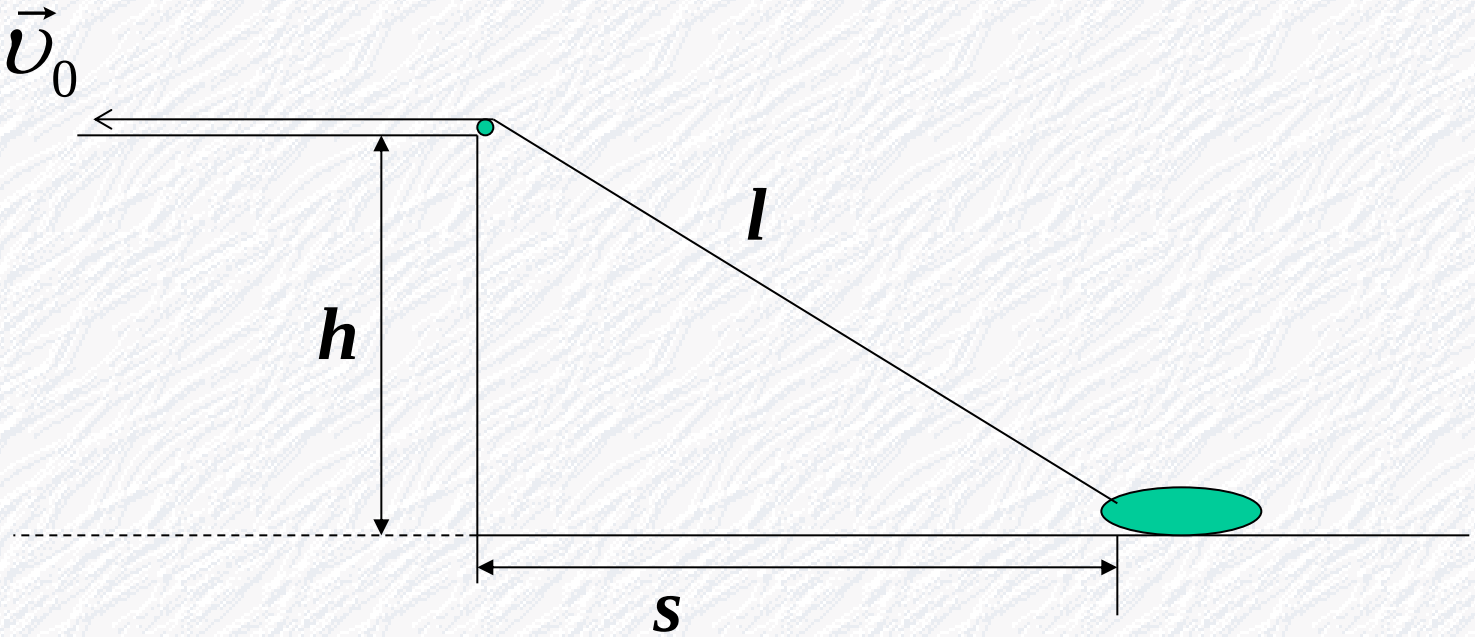
加速度与速度类似也有独立性原理,
这是矢量性质决定的

例: 地面上自由运动质点



铅直方向加速运动,
水平方向匀速运动

例



求：船速靠岸的速率

解：

$$\upsilon = \dot{s},\quad \dot{l} = -\upsilon_0 \qquad s^2 = l^2 - h^2$$

$$\dot{s} = -\frac{l\upsilon_0}{s} \qquad \ddot{s} = -\frac{h^2\upsilon_0^2}{s^3}$$

§ 1.4 二维平面运动

直线运动： $\vec{a}$ 与 $\vec{\upsilon}_0$ 在同一方向 （一维）

抛体运动：典型的匀加速运动， $\vec{a} = \vec{g}$

运动平面在 $(\vec{\upsilon}_0, \vec{g})$ 内

圆周运动：

质点相对某个固定点距离不变的平面运动

匀加速或变加速

直线运动

$\vec{a}$ 与 $\vec{\upsilon}_0$ 在同一方向　　如自由落体

只用一维描述　　$\dot{\upsilon}\hat{x} = a\hat{x}$

$$\frac{d\upsilon}{dt} = a \qquad \int d\upsilon = \int a dt$$

$$= a\int dt$$

匀加速：

$$\upsilon = at + c$$

$$\upsilon(t=0) = \upsilon_0 \qquad \upsilon = \upsilon_0 + at$$

$$\upsilon = \frac{dx}{dt} = \upsilon_0 + at \quad \rightarrow \quad \int dx = \int (\upsilon_0 + at)dt$$

直线为x轴

$$\int atdt = \frac{1}{2}at^2 + c$$

$$x = \upsilon_0 t + \frac{1}{2}at^2 + c \qquad x\,|_{t=0} = x_0$$

$$x = x_0 + \upsilon_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

*** 实际有些自由落体受空气阻力很大，如雨点最终匀速运动，此时速率称收尾速率（~10m/s）**

匀加速运动

$\vec{a}$ 为常矢量 $$\frac{d\vec{\upsilon}}{dt}=\vec{a}$$

写分量式 $$\frac{d\upsilon_x}{dt}=a_x$$

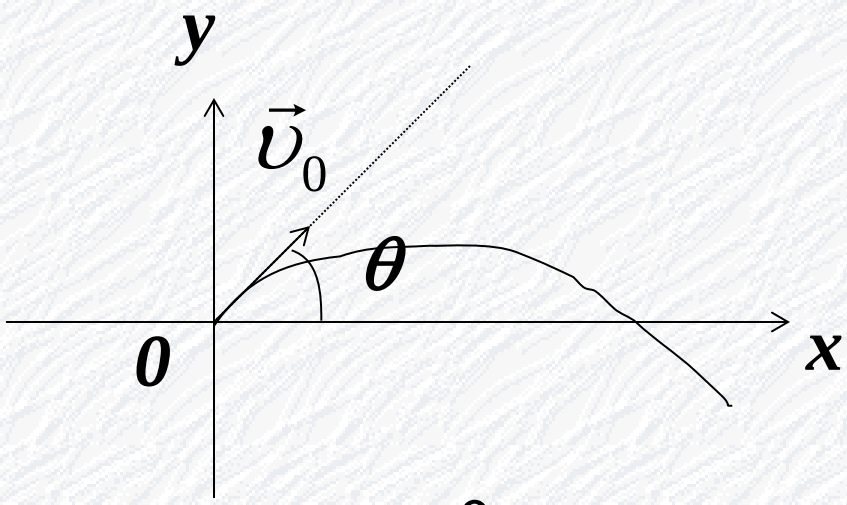
每个分量式与匀加速直线运动相同

分量式合在一起 $$\vec{\upsilon}=\vec{\upsilon}_0+\vec{a}t$$

$$\vec{r}=\vec{r}_0+\vec{\upsilon}_0t+\frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

抛体运动

典型的匀加速运动， $\vec{a} = \vec{g}$



运动叠加和运动的独立性

运动平面在 $(\vec{\upsilon}_0, \vec{g})$ 内

$$a_x = 0 \qquad a_y = -g$$

$$x_0 = y_0 = 0$$

$$\upsilon_{0x} = \upsilon_0 \cos\theta \qquad \upsilon_{0y} = \upsilon_0 \sin\theta$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{\upsilon}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

$$\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}_0 + \vec{a}t$$

$$x = x_0 + \upsilon_{0x} t$$

$$x = \upsilon_0 t \cos\theta$$

$$\upsilon_x = \upsilon_{0x} = \upsilon_0 \cos\theta$$

$$y = y_0 + \upsilon_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$y = \upsilon_0 t \sin\theta - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\upsilon_y = \upsilon_{0y} - gt$$

$$\upsilon_y = \upsilon_0 \sin\theta - gt$$

单选题 1分

设置

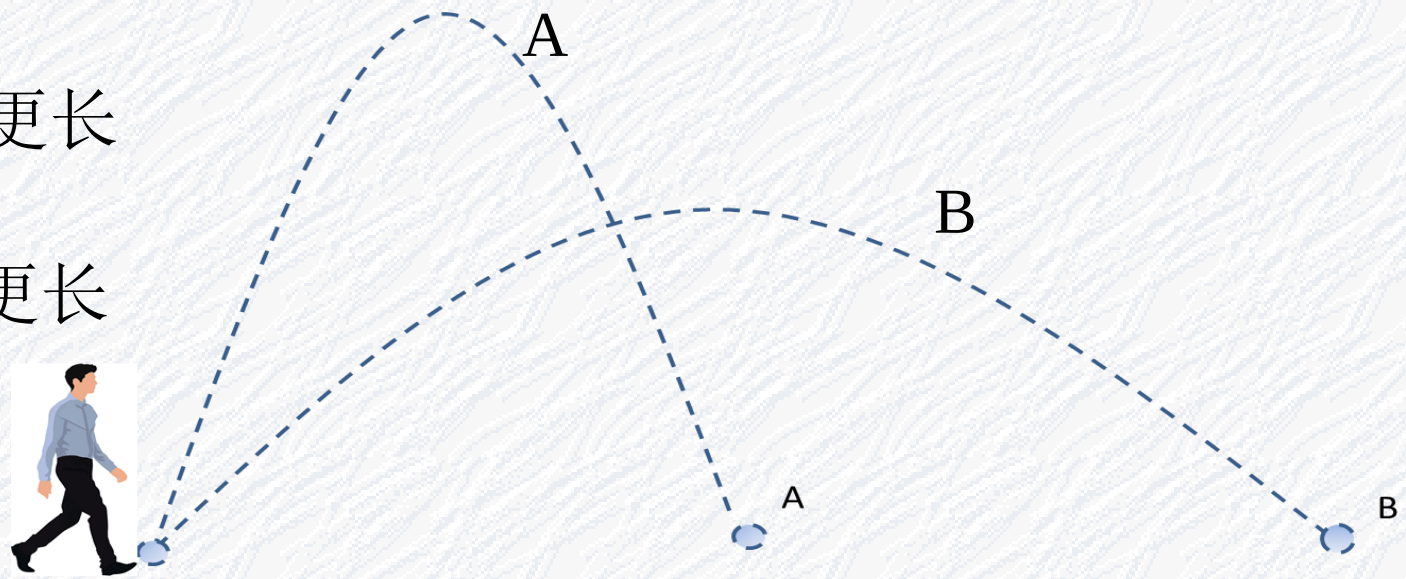
足球门卫两次开大脚球，如图所示（不考虑空气阻力），则球飞行的时间：

A 不好确定，需要更多的信息。

B 两次一样长

C A更长

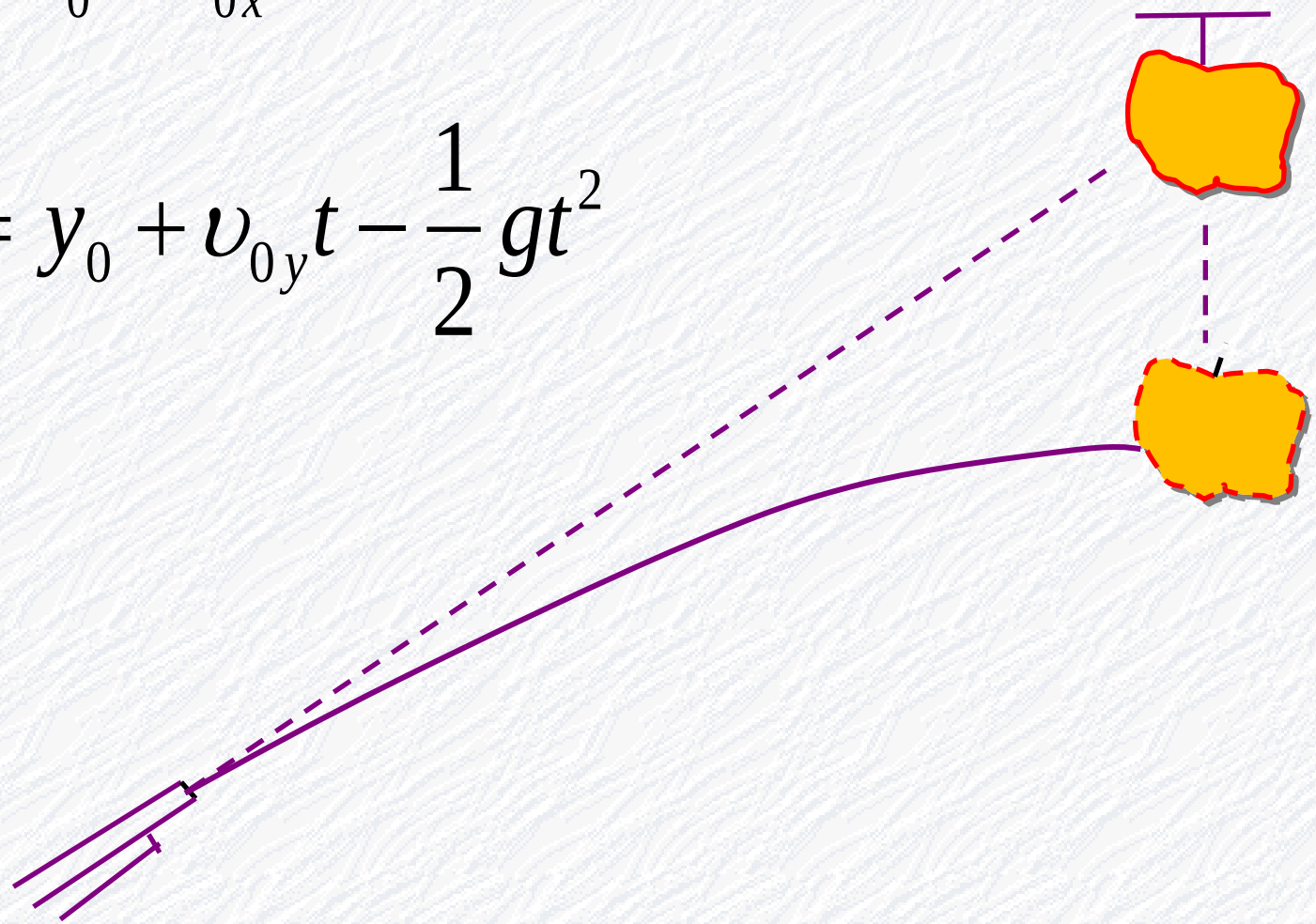
D B更长



提交

$$x = x_0 + \upsilon_{0x} t$$

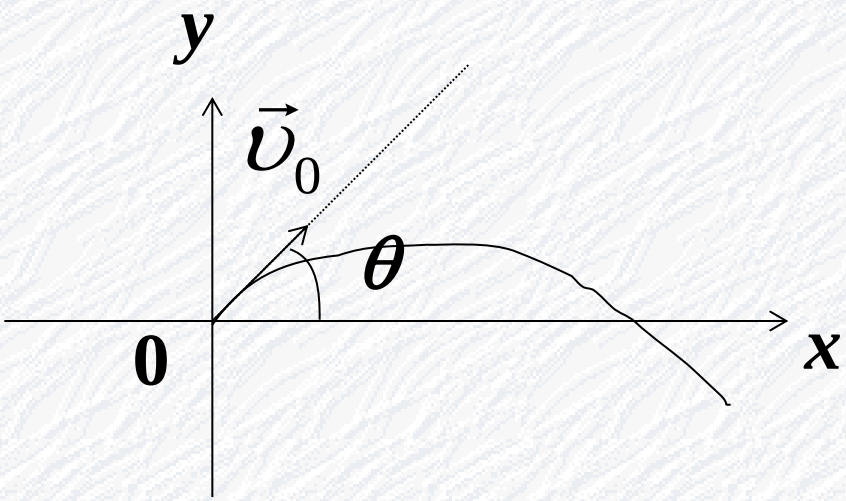
$$y = y_0 + \upsilon_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$



最高点

$$\upsilon_y = \upsilon_0 \sin\theta - gt \quad = 0$$

$$t = \frac{\upsilon_0 \sin\theta}{g}$$



$$y_{\max} = \frac{\upsilon_0^2 \sin^2\theta}{2g}$$

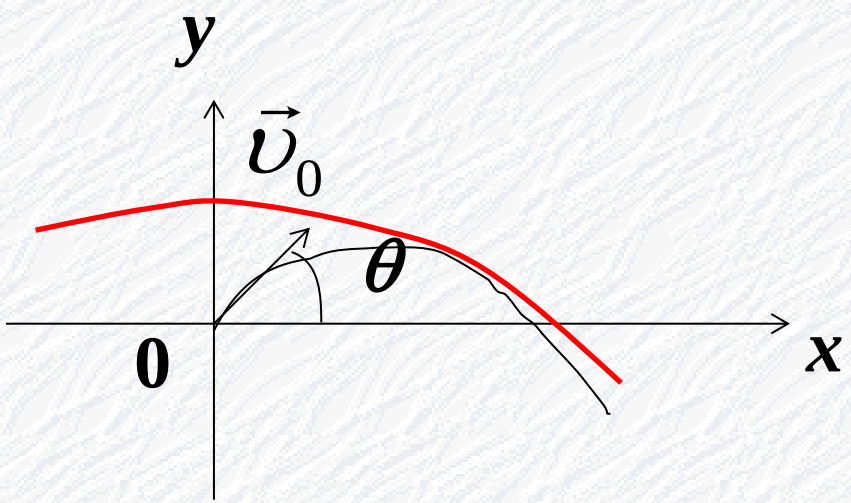
轨迹

$$y = x\tan\theta - \frac{gx^2}{2\upsilon_0^2 \cos^2\theta}$$

* 实际子弹和炮弹受空气阻力很大，弹道导弹则在重力加速度变化的范围运动，但基础是以上的运动学。

包络面

与从原点发射的、速率给定的所有抛物线相切



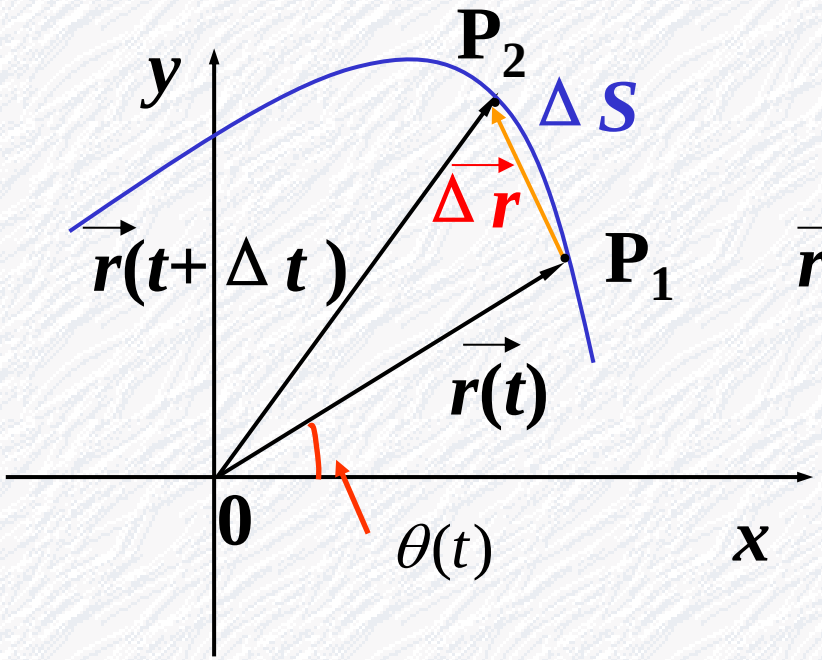
$$y|_{x=0}=\frac{\upsilon_0^2}{2g}$$

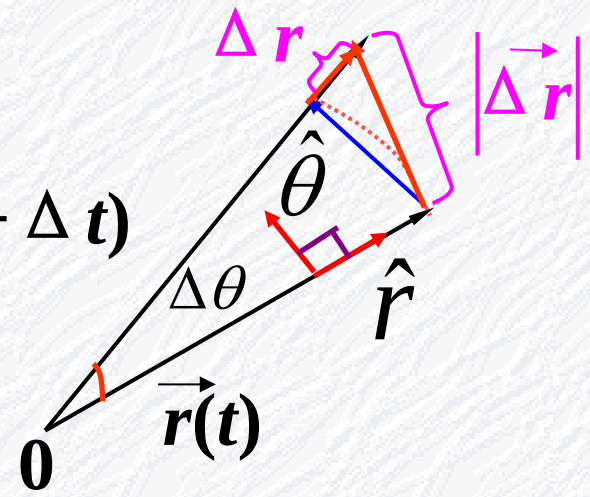
$$y|_{x\to\infty}\sim-\frac{g}{2\upsilon_0^2}x^2$$

$$y=\frac{\upsilon_0^2}{2g}-\frac{g}{2\upsilon_0^2}x^2$$

二维运动的速度、角速度和加速度

极坐标





$$\Delta\vec{r} \approx \Delta r\hat{r} + r\Delta\theta\hat{\theta}$$

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta r}{\Delta t}\hat{r}+\lim_{\Delta t\to 0}r\frac{\Delta\theta}{\Delta t}\hat{\theta}$$

径向速度

横向速度

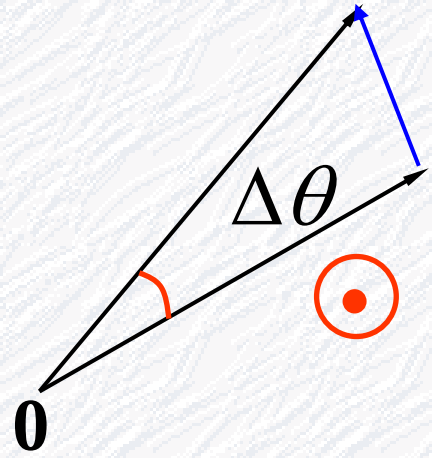
$$\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{dr}{dt}\hat{r}+r\frac{d\theta}{dt}\hat{\theta}\quad\rightarrow\quad\vec{\upsilon}=\dot{\vec{r}}=\dot{r}\hat{r}+r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

角速度

$$\omega=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\theta}{\Delta t}=\dot{\theta}$$

角速度矢量？ $\vec{\omega}$

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \dot{\theta}$$



右手螺旋法定义 小角度转动的方向

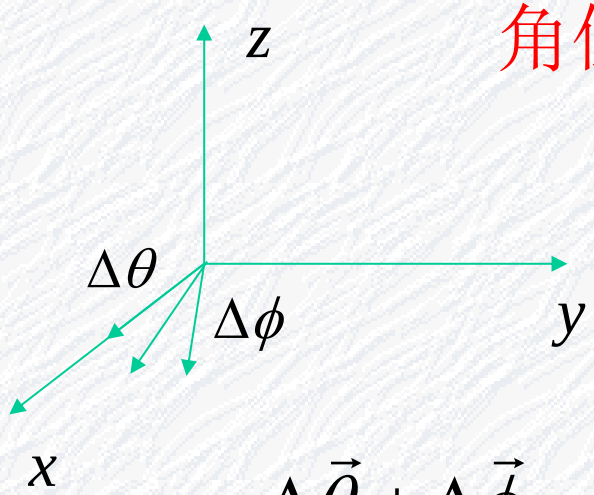
角速度矢量 $\vec{\omega}$ 右手螺旋法定义 ω 的方向

并非任意有大小有方向的物理量都可以定义为矢量

位移是矢量

有限角转动（有限角位移）不是矢量

无限小角转动是矢量



角位移: 大小角度，方向右手螺旋定

$$\Delta\vec{\theta} = \Delta\theta\vec{j} \qquad \Delta\vec{\phi} = \Delta\phi\vec{k}$$

$$\Delta\vec{\theta} + \Delta\vec{\phi}$$

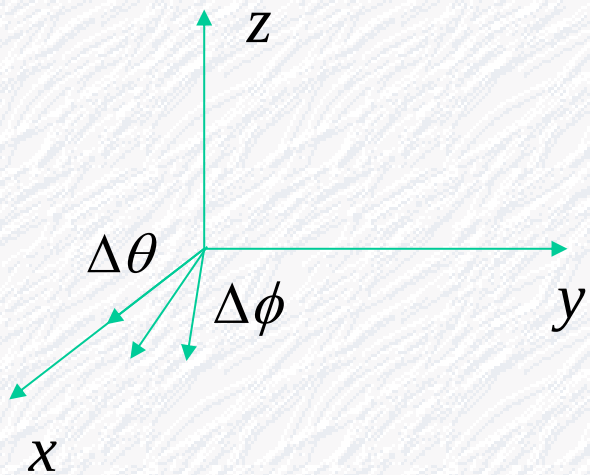
$$\vec{r} = x\vec{i} \quad \rightarrow \quad x(\vec{i}\cos\Delta\theta - \vec{k}\sin\Delta\theta)$$

$$\rightarrow \quad x[\cos\Delta\theta(\vec{i}\cos\Delta\phi + \vec{j}\sin\Delta\phi) - \vec{k}\sin\Delta\theta]$$

$$\Delta\vec{\phi} + \Delta\vec{\theta}$$

$$\rightarrow \quad x(\vec{i}\cos\Delta\phi + \vec{j}\sin\Delta\phi)$$

$$\rightarrow \quad x[\cos\Delta\phi(\vec{i}\cos\Delta\theta - \vec{k}\sin\Delta\theta) + \vec{j}\sin\Delta\phi]$$



$$\Delta\vec{\theta}+\Delta\vec{\phi}\neq\Delta\vec{\phi}+\Delta\vec{\theta}$$

有限角位移不是矢量

$$\Delta\theta,\Delta\phi\to 0$$

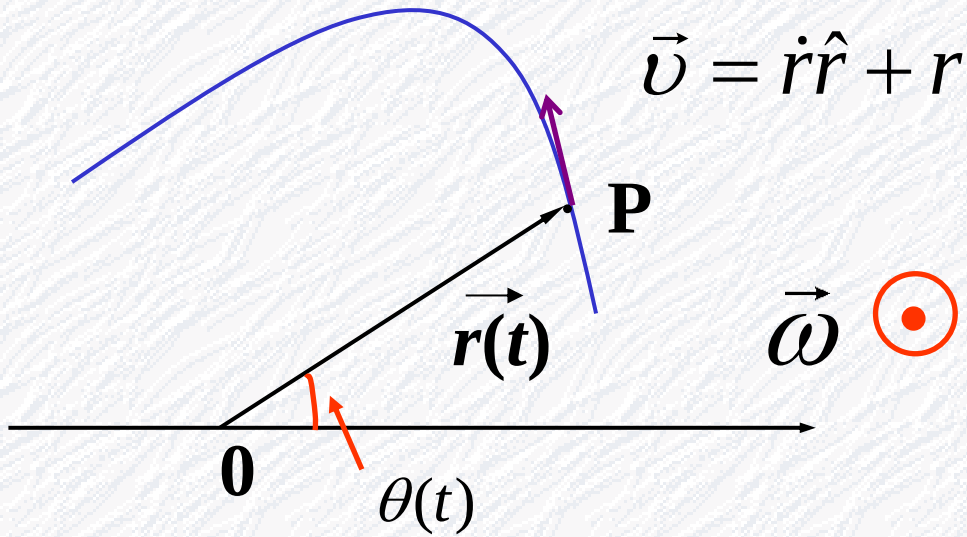
$$\Delta\vec{\theta}+\Delta\vec{\phi}$$

$$x[\cos\Delta\theta(\vec{i}\cos\Delta\phi+\vec{j}\sin\Delta\phi)-\vec{k}\sin\Delta\theta]\simeq x(\vec{i}+\vec{j}\Delta\phi-\vec{k}\Delta\theta)$$

$$\Delta\vec{\phi}+\Delta\vec{\theta}$$

$$x[\cos\Delta\phi(\vec{i}\cos\Delta\theta-\vec{k}\sin\Delta\theta)+\vec{j}\sin\Delta\phi]\simeq x(\vec{i}-\vec{k}\Delta\theta+\vec{j}\Delta\phi)$$

无限小角位移是矢量



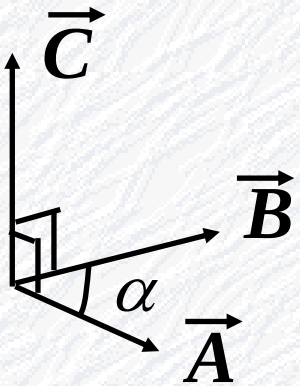
$$\vec{\upsilon} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$r\dot{\theta}\hat{\theta} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

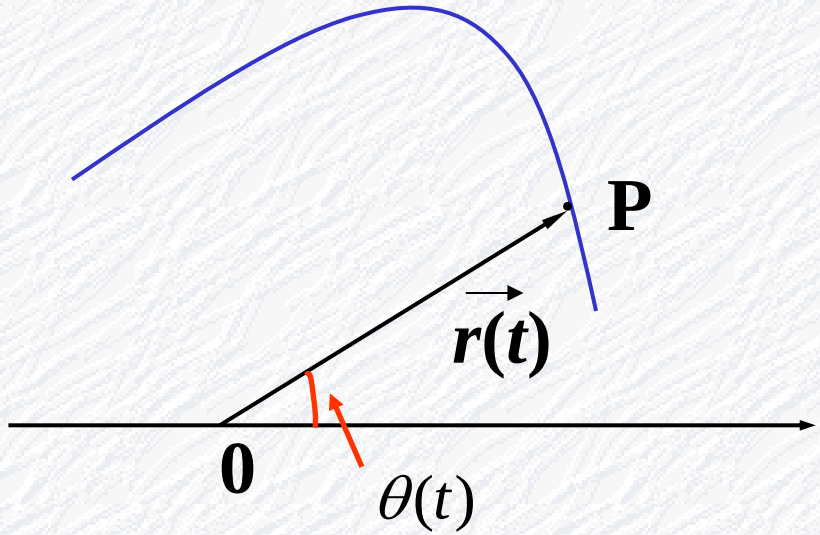
叉积或矢量积

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

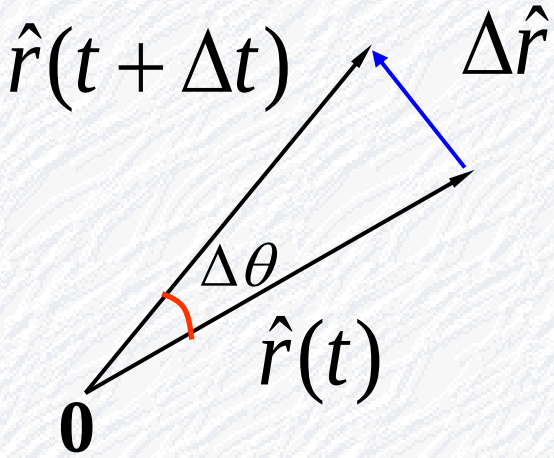
$$C = AB\sin\alpha$$



$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$



$$\vec{r} = r\hat{r}$$



$$\vec{\upsilon} = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\hat{r}}$$

$$\Delta\hat{r} = \Delta\theta\hat{\theta}$$

$$\dot{\hat{r}} = \dot{\theta}\hat{\theta} = \vec{\omega}\times\hat{r}$$

$$\vec{\upsilon} = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

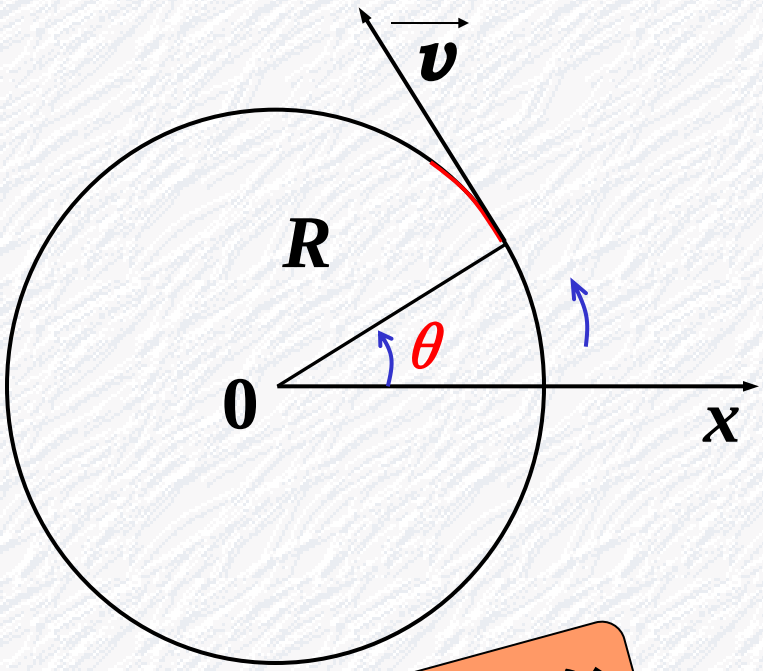
普适的结果

若$\vec{A}$大小不变 $\boxed{\dot{\vec{A}} = \vec{\omega}\times\vec{A}}$

$$\vec{a} = \dot{\vec{\upsilon}} = \ddot{\vec{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\theta}$$

圆周运动

$$\vec{\upsilon} = \dot{\vec{R}} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$



线速度 $\upsilon = R\omega$

加速度

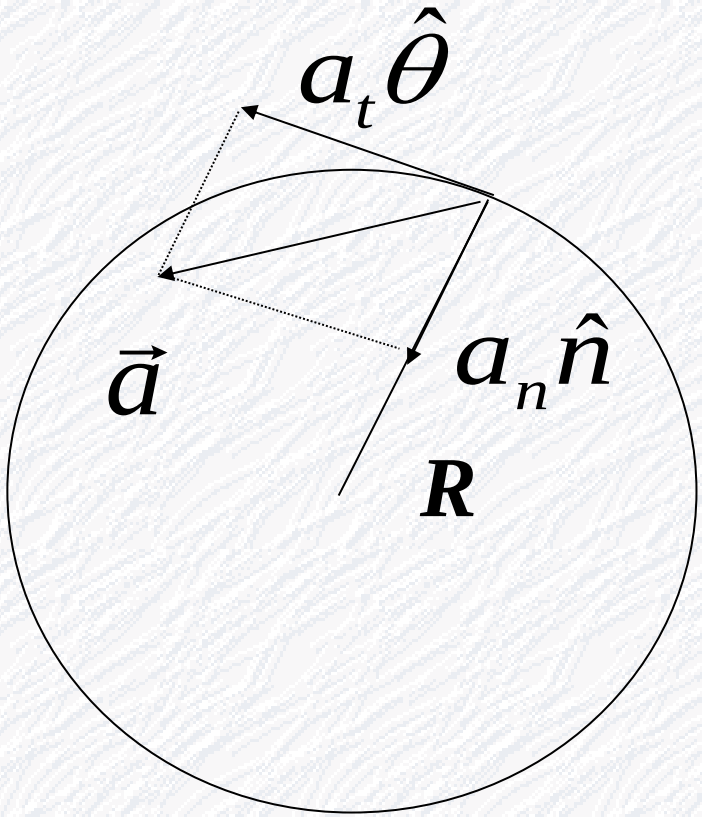
$$\vec{a} = \frac{d\vec{\upsilon}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{R})$$

$$= \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{R}}{dt}$$

角加速度

$$\vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \vec{\upsilon} = a_t \hat{\theta} + a_n \hat{n} \longleftarrow -\omega^2 \vec{R}$$

切向加速度　　向心加速度



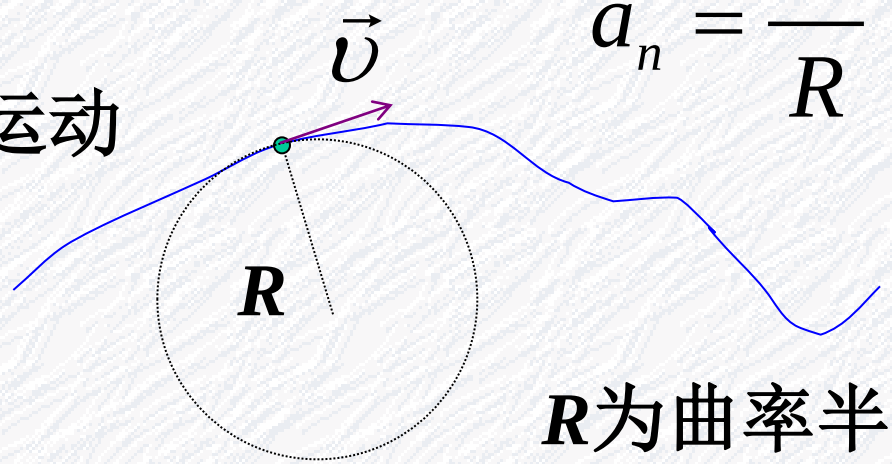
$$\boxed{\vec{a} = a_t\hat{\theta} + a_n\hat{n}}$$

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$$

匀速圆周运动 $\boxed{a_t = 0}$

$$a_n = \frac{\upsilon^2}{R} \qquad a_t = \frac{d\upsilon}{dt}$$

*曲线运动



R为曲率半径

单选题 1分

设置

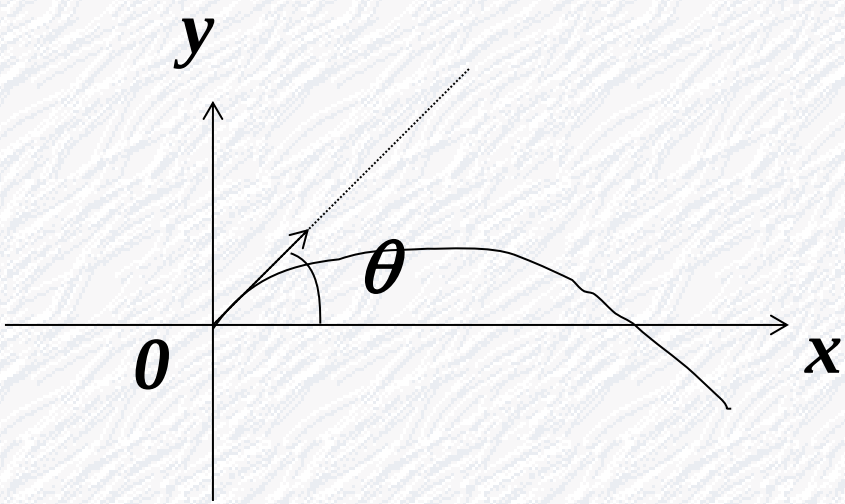
匀加速运动 $\vec{a}=\vec{g}$ ， 比较初始点和最高点的曲率半径 R

A 初始点的更大

B 最高点的更大

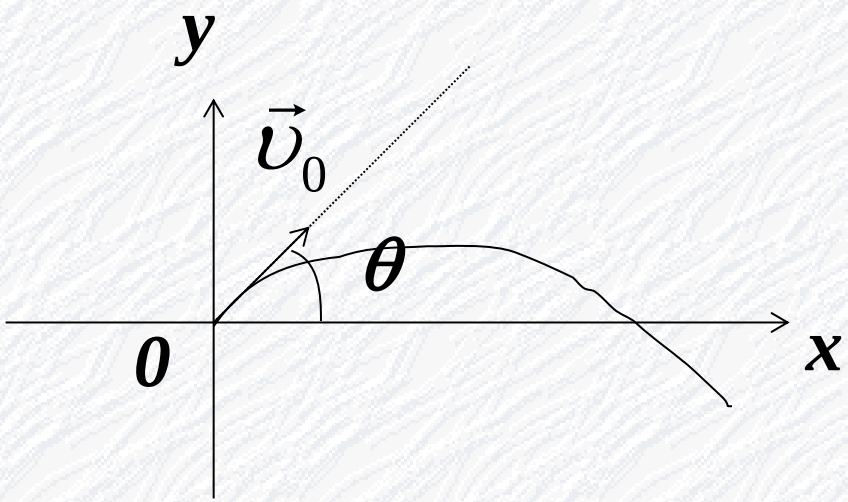
C 两个点的一样大

D 没法确定



提交

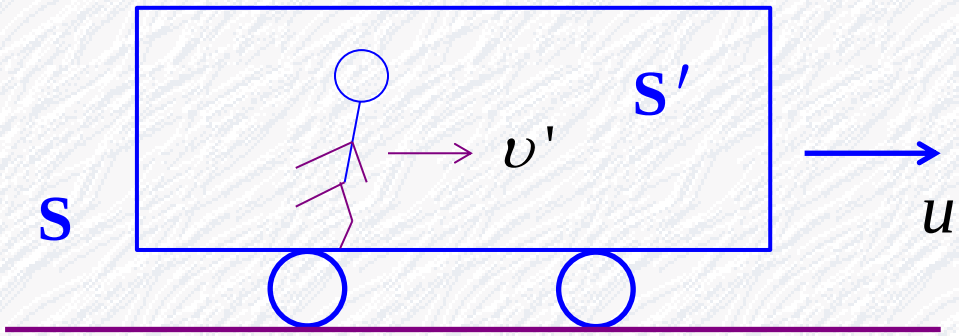
匀加速运动　$\vec{a} = \vec{g}$



曲率半径 R，开始时等于多少？
最高点等于多少？

§1.5 相对运动和加速参考系

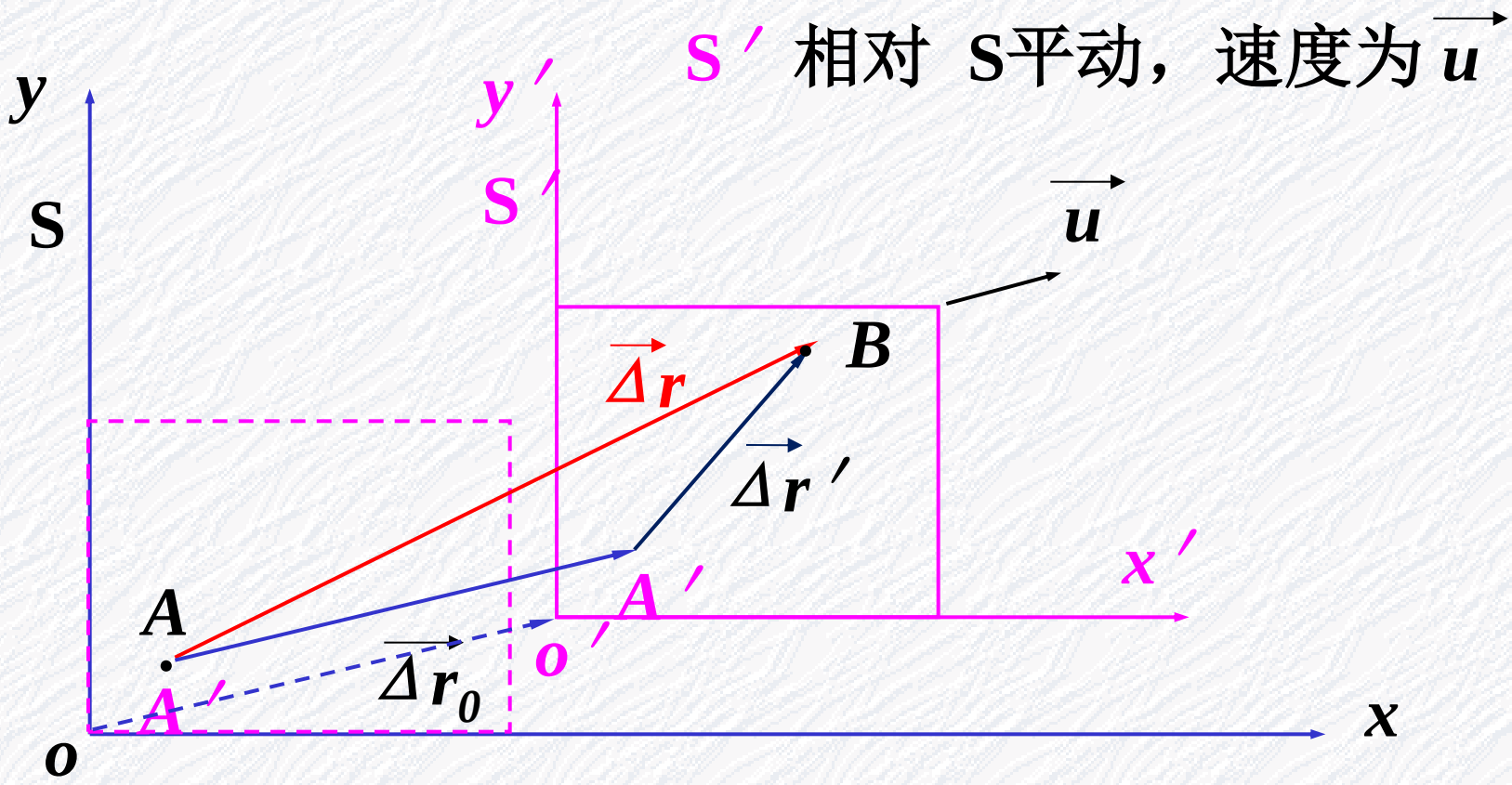
在两个不同参考系, 观察同一物体运动



$$\upsilon = u + \upsilon'$$

两个不同参考系之间的速度变换关系

两个相对平动参考系, 各固定有坐标系



$$\Delta\vec{r} = \Delta\vec{r}\,' + \Delta\vec{r}_0$$

两边除Δt，取极限 $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}' + \vec{\upsilon}_0$

或 $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}' + \vec{u}$

绝对速度 相对速度 牵连速度

惯性系之间的变换

$$\vec{a} = \vec{a}'$$

伽里略速度变换 $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}' + \vec{u}$

$$\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}' + \vec{\upsilon}_0$$ 参考系加速运动，求导

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$$ 长度测量的绝对性

时间测量的绝对性

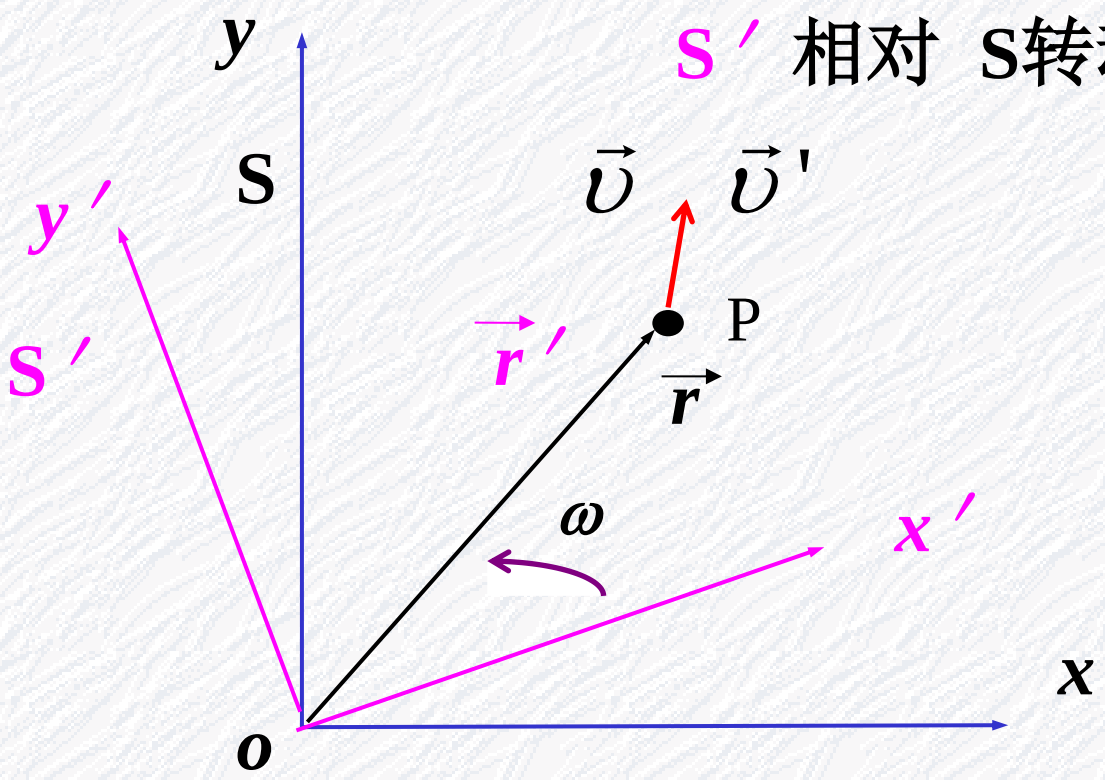
叠加发生在同一个参考系，变换涉及不同参考系

一个矢量不随坐标系的不同而变化

一个粒子的速度, 在不同参考系观察, 是不同的矢量

若一个为惯性参考系、则另一个为加速参考系

两个相对转动参考系, 各固定有坐标系



S′ 相对 S转动，角速度为 $\vec{\omega}$ 常量

$$\vec{r} = \vec{r}\,'$$

$$\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}\,' + \vec{\omega} \times \vec{r}\,'$$

$$\vec{a} = \vec{a}\,' + \underbrace{2\vec{\omega} \times \vec{\upsilon}\,'}_{\text{科里奥利加速度}} + \underbrace{\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}\,')}_{\text{向心加速度}}$$

点积和叉积

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a} \qquad \vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}$$

$$\vec{a}\cdot\vec{a}=a^2 \qquad \vec{a}\times\vec{a}=0$$

$$\vec{c}\times(\vec{a}\times\vec{b})=\vec{a}(\vec{b}\cdot\vec{c})-\vec{b}(\vec{a}\cdot\vec{c})$$

$$\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})=\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})$$

点积的微商 $$\frac{d}{dt}(\vec{a}\cdot\vec{b})=\vec{a}\cdot\frac{d\vec{b}}{dt}+\frac{d\vec{a}}{dt}\cdot\vec{b}$$

叉积的微商 $$\frac{d}{dt}(\vec{a}\times\vec{b})=\vec{a}\times\frac{d\vec{b}}{dt}+\frac{d\vec{a}}{dt}\times\vec{b}$$

第一章完

本章编者

安宇